



HABLANDO CON PROFES · CAPÍTULO SALAMANCA

Lo que no se practica no se recuerda.

Lo aprendido en la charla con el profesor **Julián Salamanca**, más de quince años enseñando física en la Universidad Distrital. Un regalo de PhyMaC para los docentes de ciencias de Latinoamérica: por qué la repetición es una ley, cuánto puede recordar un estudiante a la vez, y cómo construir —en vez de imponer— el lenguaje de la física.

LA LEY DE LA REPETICIÓN

CARGA COGNITIVA Y CHUNKS DE MEMORIA

MODELIZAR, NO MODELAR

CONSTRUIR EL LENGUAJE

NI TECLA NI EXAMEN

EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO ES TERRIBLE

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

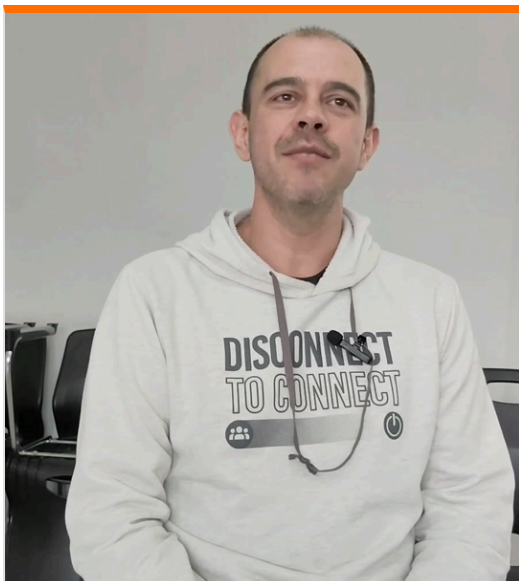
Versión 1.0 · 2 de septiembre de 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

Fuente: la charla completa con el profe Julián Salamanca

GUÍA DOCENTE

BLOQUE 1 · QUIÉN ES

Julián Salamanca



Julián Salamanca durante la grabación de Hablando con Profes.

Enseña	Física, en el curso Introducción a las TIC para la enseñanza de la Física (primer semestre) [01:39]
Experiencia	Se graduó como profesor en 1990 [00:39] — más de quince años en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Libro	<i>Introducción a la modelización en física</i> , editado por la universidad [25:47]
Tesis central	El lenguaje de la física no se impone: se construye con los estudiantes [28:07]
Referentes	Ausubel (subsunción) [09:57] · Sweller (carga cognitiva) [09:00] · Maturana (autopoiesis) [35:23]
Punto de partida	Sus estudiantes de primer semestre empiezan «sin ningún conocimiento» [08:34]

Salamanca no viene a vender una plataforma ni una app: viene a defender que aprender obedece **leyes**, tan reales como las de la física, y que se pueden validar. Su diagnóstico nace de la práctica: «eso fue experiencia» [04:08], dice, antes de nombrar cada ley que descubrió enseñando a estudiantes que nunca habían usado un computador.

El punto de partida

1990

año en que se graduó como profesor de física [00:39]

100–200

repeticiones necesita un ejercicio simple para grabarse en la memoria de un estudiante [05:04]

4 ± 1

elementos («chunks») puede sostener a la vez la memoria de corto plazo, según Sweller y quienes lo corrigieron [21:34]

“Unas leyes que aparecen en las ciencias de la educación... no son principios de aprendizaje, terminan siendo leyes como las leyes de la física, porque al final las validamos.”

JULIÁN SALAMANCA · [04:08] · SU DIAGNÓSTICO

LA TRAYECTORIA, EN CINCO HITOS

- 1990** — Se gradúa como profesor de física [00:39]
- Después** — Empieza a dictar **Introducción a las TIC para la enseñanza de la Física**, curso de primer semestre [01:39]
- Descubre** — Que el manejo del teclado, algo que parecía trivial, «se vuelve un reto»: sus estudiantes «teclean con un solo dedo» [02:43] [03:18]
- Investiga** — Un estudio sobre alfabetización científico-tecnológica, con la definición de la UNESCO como base [27:25]
- Hoy** — Publica *Introducción a la modelización en física* y sostiene: el lenguaje no se impone, se construye [28:07]

EL PROBLEMA QUE PARECÍA PEQUEÑO

«Es un problema, parecería pequeño, pero no es así» [02:53]: el desconocimiento del teclado hace que la motivación «se va a derrumbar» [03:00] antes de empezar a aprender física.

LA HONESTIDAD QUE ABRE LA CHARLA

Le preguntan cómo se dio cuenta de todo esto: «eso fue experiencia» [04:08]. De ahí nace esta guía.

BLOQUE 2 · LOS APRENDIZAJES

Lo que no se practica, no se recuerda

Todo parte de un curso exigente: estudiantes de primer semestre que nunca han tocado un teclado, y un profesor que descubrió que explicarlo una sola vez no sirve de nada.

“Siempre a la práctica. Lo que no se practica, no se recuerda.”

JULIÁN SALAMANCA · [16:38] · LA TESIS DEL CAPÍTULO

Cómo se ve el problema en el aula

1 · El teclado, un obstáculo terrible

«Teclean con un solo dedo» [03:18]. Eso «se vuelve un obstáculo terrible» no solo para escribir, sino para hacer análisis computacional de datos en un experimento de física [03:33].

2 · La motivación se derrumba

Por el desconocimiento del teclado, «su motivación se va a derrumbar» [02:56] antes de llegar al contenido de física que el curso quiere enseñar.

3 · La condición inicial: querer

«Si uno no quiere aprender, difícil» [08:13]. Sin motivación no hay ley de repetición que alcance — por eso es la primera condición, no la última.

Cómo opera la ley de la repetición

El profe repite el ejercicio

Clase a clase, el mismo gesto: por ejemplo, abrir una terminal con Ctrl+Alt+T [05:04]



El estudiante lo repite 100–200 veces

Entre clases, sin saltarse el paso, aunque parezca mecánico [05:04]



Se graba en la memoria a largo plazo

«Para que quede ahí para siempre» [05:15]

POR QUÉ NO ES OPCIONAL

«Si esa repetición no se da, simplemente no fijamos los recuerdos en nuestra mente y nuestro aprendizaje no sería significativo» [04:41]. No es rigidez del profesor: es una ley que, según Salamanca, se valida igual que una ley de la física [04:08].

“Se ha notado que las personas que están motivadas lo aprenden... que no sabían absolutamente nada. La transformación es maravillosa.”

JULIÁN SALAMANCA · [08:23]

NO ES SOLO MEMORIZAR SIN SENTIDO

La repetición funciona mejor si se ancla a algo que el estudiante ya vivió — lo que Ausubel llama **subsunción**: «anclarse a algo que ya está previamente vivido en la persona» [09:57]. Repetir sin conexión con la experiencia previa es más frágil.

BLOQUE 2 · LOS APRENDIZAJES

Carga cognitiva y chunks de memoria

La repetición no es ciega: hay una ley que dice cuánta información cabe en la cabeza de un estudiante a la vez, y por qué un mismo contenido puede ser un caos o una sola idea clara.

“Aparece otra cosa que se llama ley de carga cognitiva, de Sweller. Y la ley de carga cognitiva aparece en tres conceptos: carga intrínseca, carga germana y carga extrínseca.”

JULIÁN SALAMANCA · [08:58]

Carga extrínseca

Temas aislados que no tienen que ver con la temática — hay que evitarla [09:13]. También se llama ruido didáctico [23:07].

Carga intrínseca

El tema propiamente dicho [09:23]: la dificultad que es inevitable porque pertenece al contenido mismo.

Carga germana

La que se genera con la repetición, constructiva: crea las conexiones que permiten el aprendizaje significativo [09:26].

Chunks de memoria: ¿4 o 7 elementos?

Sweller encontró que, tras un ejercicio de repetición previo, la memoria de corto plazo puede sostener hasta **siete** elementos [21:26]. Otro autor lo corrigió: la población de Sweller ya estaba predispuesta a repetir, así que el número real es más bajo — **cuatro más o menos uno** [21:34]. A esos elementos se les llama **chunks de memoria** [21:45].

EL EJEMPLO: $F = M \cdot A$

Para un principiante, «fuerza igual a masa por aceleración» son **tres o cuatro elementos sueltos** — fuerza, masa, aceleración, el signo igual — porque «nadie sabe qué es fuerza, ni masa, ni aceleración» [21:57]. Para un experto, esa misma fórmula es **un solo chunk** [22:10].

Por eso en su libro prefiere no empezar por el caso general: construye primero la idea de *variación de la cantidad de movimiento*, y $F=ma$ aparece después, como un caso especial [22:32].

POR QUÉ IMPORTAN LOS ESQUEMAS

«Es tan importante que en las explicaciones de los profes hayan esquemas» [21:49]: un esquema bien construido comprime varios elementos sueltos en un solo chunk de memoria.

“La idea es que el esquema y lo que usted escriba sean complementarios.”

JULIÁN SALAMANCA · [23:33] · SOBRE EVITAR EL RUIDO DIDÁCTICO

QUÉ CUENTA COMO RUIDO DIDÁCTICO

Escribir 20, 30 o 40 líneas en una diapositiva es ruido: «ya alcanza a leer» [23:20]. Poner un esquema y, al lado, texto que repite la misma información, también lo es [23:28]. Se ha medido «con estadística, con grupos focales» [23:40] — por eso se llaman ciencias de la educación: tienen leyes, igual que la física [23:49].

BLOQUE 3 · CONSTRUIR EL LENGUAJE

Modelizar, no modelar

Todo desemboca en su libro, nacido de una investigación sobre alfabetización científico-tecnológica, y en una distinción de una sola letra que cambia cómo se enseña física.

“El libro lo que quiere es establecer un lenguaje no impuesto sino construido con los estudiantes.”

JULIÁN SALAMANCA · [27:57]

DE DÓNDE VIENE EL LIBRO

Nace de un estudio sobre «alfabetización científico-tecnológica orientada a profesores e investigadores» [27:20]. La UNESCO ya no habla solo de saber leer y escribir, sino de saber ciencia y tecnología para mejorar la calidad de vida propia y ajena [27:25]. «Me parto de la definición de la UNESCO para poder escribir el libro» [27:50].

MODELIZAR ≠ MODELAR

«Modelizar significa crear un modelo. Modelar significa ajustarse a un modelo» [28:37]. No es un matiz menor: son dos ejercicios distintos en el aula.

EL EXPERIMENTO DE RUTHERFORD, MAL ENSEÑADO

Lo habitual es «ir de una vez a decir que esto es un modelo y explicar el modelo» [29:53]. Salamanca propone lo contrario: pensar que no sabemos sobre el modelo, y construirlo con los estudiantes — «modelización académica» [30:03].

“Todo lo que nosotros hacemos en física es explicar cómo se modelizó.”

JULIÁN SALAMANCA · [29:44]

«Esa explicación de cómo se crea es maravillosa porque usted comienza a construir el lenguaje» [30:26]. El modelo ya existe y lo sabemos — el punto no es usarlo, sino entender cómo se crea.

Por qué no se puede imponer

Salamanca conecta esta idea con la **autopoiesis** de Maturana, que le explicó un colega, el profesor Norman Moreno [36:08]: los sistemas —un aula es uno— «se autoorganizan mejor cuando no hay un agente externo» que imponga cosas, «como el profesor» [36:22]. Para entrar en esa organización sin imponerse desde afuera, al profesor solo le queda una vía: **construir el lenguaje con ellos** [35:38].

¿Y EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO?

Le preguntan si esto contradice el aprendizaje por descubrimiento y responde sin dudar: «sí, claro, porque es que el aprendizaje por descubrimiento es terrible» [36:39]. Ya lo había dicho antes, con otras palabras: «está comprobado que eso no funciona... sin guía, solo eso, terrible» [24:07]. Construir el lenguaje con los estudiantes no es dejarlos solos: es lo opuesto a imponer y a abandonar.

BLOQUE 3 · CONSTRUIR EL LENGUAJE

Plantilla: diseña un chunk de memoria

Si vas a enseñar un concepto nuevo, no basta con explicarlo una vez y esperar que se recuerde. Esta plantilla traduce las leyes de Salamanca —repetición, carga cognitiva, lenguaje construido— en algo que puedes planear antes de entrar al salón.

Plantilla · Ficha de diseño de un chunk de memoria (fotocopiable)

Lléjala antes de enseñar cualquier concepto que quieras que tus estudiantes recuerden de verdad, no solo que entiendan una vez.

Concepto / esquema: _____

Curso / nivel: _____

¿Qué experiencia previa ancla esto? (subsunción): _____

CRITERIO	QUÉ DEBE QUEDAR RESUELTO ANTES DE LA CLASE	LISTO
1 · Nivel de detalle	El material está escrito para que el estudiante replique , no para que adivine — desde el paso más obvio [12:33].	
2 · Cuántos chunks	El concepto está partido en 4 ± 1 elementos, no más [21:34].	
3 · Sin ruido didáctico	Nada de texto y esquema repitiendo la misma información; nada de decoración sin función [23:33].	
4 · Repeticiones planeadas	¿En cuántas clases se va a repetir el mismo ejercicio? (referencia: 100–200 veces) [05:04].	
5 · Pregunta de verificación	Una pregunta específica, no general: «¿qué pasa si hago esto?», no «¿entendieron?» [13:09].	
6 · Espacio para modificar	Una vez que funciona por repetición, ¿qué modificación con dificultad graduada vas a pedir? [19:29].	

ANTES DE DAR EL MATERIAL A TUS ESTUDIANTES

- ☐ ¿Alguien que no sabe nada podría seguirlo paso a paso?
- ☐ ¿El esquema y el texto dicen cosas distintas y complementarias?
- ☐ ¿Este concepto cabe en 4 ± 1 chunks para este nivel?
- ☐ ¿Hay algo que se pueda replicar antes de pedir que se modifique?

SEÑALES DE RUIDO DIDÁCTICO

- ☐ Más de 20 líneas de texto en una sola diapositiva.
- ☐ Decoración o temas aislados que no aportan al concepto.
- ☐ Un esquema al lado de texto que repite lo mismo.

Recuerda: esto no lo inventó nadie por gusto — se ha medido con estadística y grupos focales [23:40].

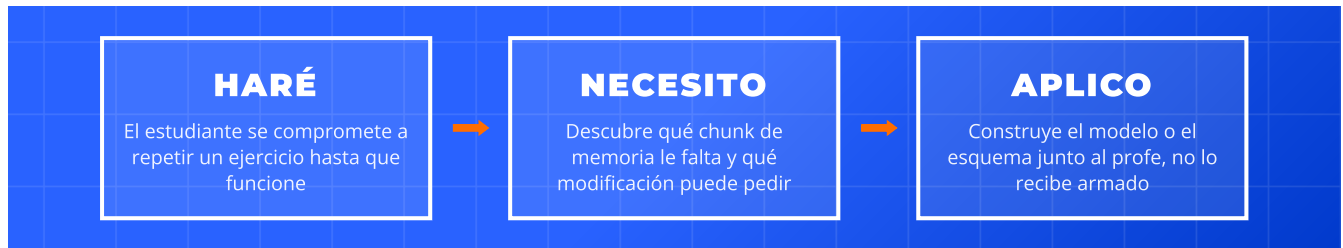
PARA EL DOCENTE

Documenta tu clase. «Es importante que los profes documenten su clase para poder saber qué material es adecuado desarrollar o no» [33:11] — videotutoriales o grabar la clase sirven para los estudiantes que no vinieron, y para que el propio profe repita menos y descanse más [32:53].

BLOQUE 4 · LAS ACTIVIDADES

De replicar a construir

Estas cuatro actividades salen de cómo Salamanca enseña su curso de TIC para la física y de cómo escribió su libro. Cada ficha trae **objetivo**, **materiales**, **paso a paso** y **qué observar**. Todas siguen el mismo ciclo con el que trabajamos en PhyMaC:



El giro de Salamanca encaja exacto en el ciclo: primero exige repetición sin adornos, después modificación con criterio, y solo al final, construcción conjunta del lenguaje.

Actividad 1 · Material para replicar

INDIVIDUAL · PRIMERAS SEMANAS DE CURSO

- OBJETIVO** Que el estudiante logre un ejercicio simple (por ejemplo, abrir una terminal con Ctrl+Alt+T, o instalar un programa) sin frustrarse, para empezar a grabarlo en la memoria [13:56].
- MATERIALES** Una guía escrita con «un nivel de detalle extremadamente alto» [12:43]: desde cómo prender el computador hasta la combinación exacta de teclas [12:45].
- FORMATO** Estudiantes de primer semestre, sin conocimiento previo de teclado ni terminal [08:34].

PASO A PASO**1****Escribe con detalle extremo**

El material debe permitir que el estudiante **repita**, ni siquiera que modifique todavía [12:33].

2**Verifica con preguntas específicas**

No preguntes «¿entendió?». Pregunta «¿qué pasa si hace esto?» [13:09].

3**Repite entre clases**

El mismo gesto, clase a clase, entre 100 y 200 veces [05:04].

4**Enseña mecanografía si hace falta**

Salamanca lamenta que no venga del bachillerato: «me toca enfrentarme al problema» [13:43].

QUÉ OBSERVAR

Que la motivación no se derrumbe antes de que el gesto se grabe. Un obstáculo que parece trivial —el teclado— puede volverse «terrible» si nadie lo nombra ni lo enseña [03:22].

Actividad 2 · La modificación, una vez que funciona

INDIVIDUAL O PAREJAS

OBJETIVO Pasar de replicar a modificar con criterio, sin saltarse el paso de la repetición [19:29].**MATERIALES** El ejercicio de la Actividad 1, ya dominado por repetición.**TIEMPO** Después de que el ejercicio original funcione de forma confiable.**1****Confirma que funciona**

«Usted sabe que funciona, ahora haga una modificación» [19:31].

2**Gradúa la dificultad**

La modificación «tiene niveles de dificultad»: para algunos simple, para otros compleja [19:47].

3**Piénsala tú, como profe**

No es cualquier modificación: «una modificación tan simple ya tiene que ver con el profe» [19:36].

4**Súbelo a trabajo colaborativo**

Con compañeros o con IA — «la IA es una colaboración mundial, lee en polaco, en mandarín» [20:17].

QUÉ OBSERVAR

«La modificación es una maravilla» [19:29] cuando el estudiante puede explicar qué cambió y por qué — no cuando copia un cambio que no entiende.

Actividad 3 · Construye el chunk de memoria (esquema de $F=ma$)

TODA LA CLASE

OBJETIVO Enseñar «fuerza igual a masa por aceleración» construyendo el esquema con la clase, no entregándolo armado [21:57].**MATERIALES** Tablero, y la idea previa de *variación de la cantidad de movimiento* como punto de partida [22:32].**TIEMPO** Una sesión, antes de presentar la fórmula ya armada.**1****Ancla a lo ya vivido**

Parte de experiencias previas del estudiante con movimiento, no de la fórmula [09:57].

2**Construye desde el momento**Presenta primero la variación de la cantidad de movimiento; $F=ma$ llega como caso especial [22:32].**3****Nombra los elementos sueltos**

Para un principiante son 3–4 elementos: fuerza, masa, aceleración, el igual [22:03].

4**Comprímelos en un chunk**

Repite hasta que la clase entera lo use como una sola idea, como lo hace un experto [22:14].

POR QUÉ EL ORDEN IMPORTA

«¿Qué es fuerza igual a masa por aceleración? Usted no comenzaría con el caso general» [22:23]. Empezar por lo particular y construir hacia la fórmula deja un esquema, no solo una ecuación memorizada.

Actividad 4 · Modeliza, no modelos (el experimento de Rutherford)

GRUPOS · CIERRE DE UNIDAD

OBJETIVO Enseñar un experimento clásico construyendo el modelo con la clase, en vez de presentarlo ya resuelto [29:53].

CONSIGNA Tomar un fenómeno histórico (Salamanca usa el experimento de Rutherford) y «pensarnos que no sabemos sobre el modelo» [30:03].

TIEMPO 2–3 clases: presentación del fenómeno, hipótesis, construcción del modelo.

1

Presenta el fenómeno, no el modelo

No arranques diciendo «esto es un modelo y así se explica» [29:56].

2

Pide hipótesis del grupo

Que propongan cómo explicarían lo observado antes de conocer la respuesta histórica.

3

Construye el modelo con ellos

«Nos empersonamos de ese autor y lo construimos con los muchachos»: modelización académica [30:10].

4

Nombra lo que acaba de pasar

«Ahí usted comienza a construir el lenguaje» [30:28] — con ellos, no para ellos.

LA DIFERENCIA DE UNA LETRA

Modelizar es crear el modelo; modelar es ajustarse a uno que ya existe [28:37]. Esta actividad es modelizar: el modelo ya existe, pero el estudiante no lo usa — lo redescubre.

Por qué no basta con descubrimiento libre

Construir con guía no es lo mismo que dejar «descubrir» sin acompañamiento: «está comprobado que eso no funciona» [24:07].

Pregunta de cierre: ¿qué parte del modelo construyó el grupo, y qué parte tuviste que aportar tú como guía?

QUÉ OBSERVAR

Si el grupo puede explicar *por qué* el modelo se construyó así, no solo repetir el resultado. Ahí el modelo deja de ser una fórmula heredada y se vuelve lenguaje propio.

Las cuatro, de un vistazo

ACTIVIDAD	QUÉ CONSTRUYE	MATERIALES MÍNIMOS	SEÑAL DE QUE FUNCIONA
Material para replicar	El gesto base, sin adornos, listo para repetirse	Guía con detalle extremo	Repite sin frustrarse, motivación intacta
La modificación	Criterio para cambiar algo que ya funciona	El ejercicio ya dominado	Explica qué cambió y por qué
Chunk de memoria (F=ma)	Un esquema, no una fórmula suelta	Tablero + idea previa	Usa la fórmula como una sola idea
Modeliza a Rutherford	El lenguaje del modelo, construido con la clase	Un fenómeno histórico	Explica el porqué, no solo el resultado

Gracias, profe.

HABLANDO CON PROFES · JULIÁN SALAMANCA



Ahora nos toca a nosotros.

Esta guía es un regalo de PhyMaC para la comunidad docente de Latinoamérica. Cópiala, imprímela, repártela en tu colegio, tradúcela, mejórala. Si una sola de estas ideas te ayuda a diseñar mejor tu próxima clase, ya valió la pena.

«Las ganas de vivir tienen que ver con las ganas de aprender y las ganas de enseñar.»

JULIÁN SALAMANCA · [37:34]

REPITE HASTA QUE SE GRABE

CONSTRUYE EL LENGUAJE, NO LO IMPONGAS

UN ESQUEMA ES UN CHUNK DE MEMORIA

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

PhyMaC · Fundación educativa STEM · Colombia

Guía v1.0 · 2 de septiembre de 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

HABLANDO CON PROFES